

PROJEKTI DOKUMENTATSIOON:

Logistika Andmekonveieri ja Monitooringu Töölaua Automatiseerimine

Autor: Kristo Mihkelson | Logistika IT süsteemide noorempetsialist (TTHK) **Tehnoloogiad:** Power BI (Power Query, DAX, Data Modeling), CSV/Excel, ETL (Extract, Transform, Load) protsessid

1. Projekti eesmärk ja äriline väärtus

Projekti eesmärk oli asendada manuaalne, veaohklik ja ajakulukas Exceli-põhine andmetöötlus täisautomaatse analüütilise töölauaga. Loodud lahendus imiteerib reaalselt laohaldussüsteemi (WMS) arhitektuuri, kus müügitellimused ja laoseis on omavahel seotud, võimaldades reaalaajas monitoorida vaba laojääki.

Peamine äriline võit: Inimlike vigade elimineerimine ja skaleeritavus. Uute tellimuste lisandumisel lattu uueneb kogu süsteem ja aruandlus automaatselt ühe nupuvajutusega, ilma et andmeid peaks käsitsi ümber tõstma.

2. Teostatud tehnilised sammud ja arhitektuur

2.1. Automaatne andmeimport (ETL protsess)

- **Kaustaühendus (Folder Connection):** Seadistatud dünaamiline andmekonveier, kus Power BI loeb andmeid otse lokaalsest serverikaustast.
- **Andmete valideerimine:** Süsteem on konfigureeritud liitma automaatselt kõik uued saabuvad tellimuste CSV-failid ühte tsentraalsesse faktitabelisse.
- **Törkeotsing (Troubleshooting):** Eemaldatud andmemudeli importimisel tekkinud dubleerivad primaarvõtmed (ID-d), tagades andmebaasi puhtuse ja relatsioonide toimimise.

2.2. Andmemudeli (Data Model) ehitamine

- Loodud klassikaline **tärnskeem (Star Schema)**, kus tsentraalne faktitabel (Tellimused) on ühendatud dimensioonitabelitega (Kliendid, Laoseis).
- Seadistatud **1: (One-to-Many)*** relatsioonid unikaalsete tunnuste (Kliendi_ID, Toote_ID) kaudu, mis võimaldab filtrite kontekstil (Filter Context) korrektselt läbi süsteemi liikuda.

2.3. DAX Arvutused ja mõõdikud (Measures)

- Süsteemi tuumaks on dünaamilised arvutused, mis ei koorma andmemudelit staatiliste veergudega.
- Kirjutatud DAX-valem kriitilise logistilise mõõdiku reaalajas arvutamiseks (Füüsiline laoseis miinus reserveeritud/tellitud kogus):

$$\text{Vaba laojääk} = \text{SUM}('Laoseis'[Kogus_laos]) - \text{SUM}('Tellimused'[Tellitud_kogus])$$

2.4. Visuaalse töölaua (Dashboard) loomine

- **Interaktiivne filtreerimine:** Kliendi regioonide (nt Harjumaa, Pärnumaa) lõikes filtreeriv töölaud (Slicer).
- **KPI monitooring:** Dünaamilised kaardid ja tulpdiagrammid, mis kuvavad koheselt nõudluse ja saadavuse proportsioone.

3. Kokkuvõte

Projekt demonstreerib võimekust mõista andmete teekonda algallikast (toorandmed failisüsteemis) kuni lõpliku äriotsust toetava arhitektuurini. Lahendus kinnitab baasteadmisi relatsioonilistest andmebaasidest, ETL-loogikast ja süsteemidevahelisest automatiseerimisest.